

Mansouri Abla 2GI

**Travaux pratiques
TP2 – Les fonctions et les tableaux**

Objectif de TP:

L'objectif de ce TP est de vous familiariser avec la programmation en PHP en utilisant les fonctions et les tableaux.

Exercice1:

Donner une fonction qui retourne la somme de la série de terme général : $U_n = \frac{x^{2n+1}}{n!}$

Les paramètres de la fonction sont x, n pour le nombre d'itérations et d pour le nombre de décimales affichées.

Exercice2:

Créez un tableau nommé \$notes contenant les notes suivantes : 5, 12, 8, 20, 10.

- Affichez le contenu du tableau \$notes en utilisant une fonction définie dans le script.
- Utilisez une fonction pour calculer et afficher la moyenne des notes dans le tableau \$notes.
- Créez une fonction qui compte combien d'étudiants ont obtenu la moyenne (notes supérieures ou égales à 10) et affiche ce nombre.
- Écrivez une fonction qui détermine et affiche la note maximale obtenue dans le tableau \$notes.
- Créez une fonction pour vérifier si quelqu'un a obtenu une note de 20 dans le tableau \$notes.
- Affichez un message indiquant si oui ou non quelqu'un a obtenu une note de 20.

```
1 <?php
2 $notes = array(5, 12, 8, 20, 10);
3 function afficherNotes($notes) {
4     echo "Les notes sont : ";
5     foreach ($notes as $note) {
6         echo "$note ";
7     }
8     echo "<br>";
9 }
10 function moyenneNotes($notes) {
11     $total = array_sum($notes);
12     $moyenne = $total / count($notes);
13     echo "La moyenne des notes est : $moyenne<br>";
14 }
15 function compterMoyenne($notes) {
16     $count = 0;
17     foreach ($notes as $note) {
18         if ($note >= 10) {
19             $count++;
20         }
21     }
22     echo "Le nombre d'étudiants ayant obtenu la moyenne est : $count<br>";
23 }
24
25 function noteMaximale($notes) {
26     $max = max($notes);
27     echo "La note maximale obtenue est : $max<br>";
28 }
29
30 function aObtenu20($notes) {
31     if (in_array(20, $notes)) {
32         echo "Quelqu'un a obtenu une note de 20<br>";
33     } else {
34         echo "Personne n'a obtenu une note de 20<br>";
35     }
36 }
37 afficherNotes($notes);
38 moyenneNotes($notes);
39 compterMoyenne($notes);
40 noteMaximale($notes);
41 aObtenu20($notes);
```



Les notes sont : 5 12 8 20 10
La moyenne des notes est : 11
Le nombre d'étudiants ayant obtenu la moyenne est : 3
La note maximale obtenue est : 20
Quelqu'un a obtenu une note de 20

Exercice3:

Créer un tableau associatif dont les clés sont Faculté, Université, Presse-marocaine et les valeurs sont les URLs de chaque établissement.

```
1 <?php
2 $tableau_urls = array(
3     "Faculté" => "https://www.uir.ac.ma/",
4     "Université" => "https://www.uir.ac.ma/",
5     "Presse-marocaine" => "https://www.presse-marocaine.fr/quotidien-marocain-en-arabe.html"
6 );
7
8 foreach ($tableau_urls as $cle => $valeur) {
9     echo "$cle : $valeur<br>";
10 }
11
```



Faculté : <https://www.example.com/faculte>

Université : <https://www.example.com/universite>

Presse-marocaine : <https://www.example.com/presse-marocaine>

Exercice4:

Créer et afficher un tableau associatif dont les clés sont user 0, user 1, user2,... et les valeurs sont aléatoires comprises entre 0 et 1000.

```
1 (global variable) array $tableau_users
2
3 $tableau_users = array();
4
5
6 for ($i = 0; $i < 15; $i++) {
7     $tableau_users["user$i"] = mt_rand(0, 1000);
8 }
9
10
11 echo "Tableau associatif : <br>";
12 foreach ($tableau_users as $cle => $valeur) {
13     echo "$cle : $valeur <br>";
14 }
15
```



Tableau associatif :

user0 : 205

user1 : 347

user2 : 952

user3 : 889

user4 : 284

user5 : 219

user6 : 724

user7 : 620

user8 : 242

user9 : 103

user10 : 279

user11 : 82

user12 : 379

user13 : 105

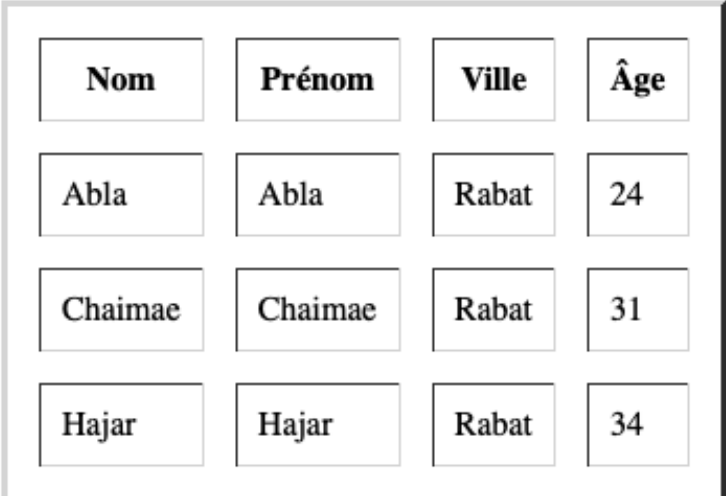
user14 : 697

Exercice5:

Créer un tableau multidimensionnel associatif dont les clés sont les noms des utilisateurs et les valeurs sont des tableaux associatifs dont les clés sont le prénom, la ville de résidence et l'âge de la personne avec une série de valeurs associées. Afficher le tableau associatif dans un tableau HTML en utilisant Foreach.

```
EXPLORATEUR
...
Bienvenue Ex1.php Ex2.php Ex3.php Ex4.php Ex5.php x
TP2
Ex1.php
Ex2.php
Ex3.php
Ex4.php
Ex5.php
STRUCTURE
CHRONOLOGIE

Ex5.php
1 <?php
2 $tableau_utilisateurs = array(
3     "Abla" => array(
4         "prenom" => "Abla",
5         "ville" => "Rabat",
6         "age" => 24
7     ),
8     "Chaimae" => array(
9         "prenom" => "Chaimae",
10        "ville" => "Rabat",
11        "age" => 31
12    ),
13    "Hajar" => array(
14        "prenom" => "Hajar",
15        "ville" => "Rabat",
16        "age" => 34
17    )
18 );
19
20 echo "<table border='3' cellpadding='10' cellspacing='15'>
21     <tr>
22         <th>Nom</th>
23         <th>Prénom</th>
24         <th>Ville</th>
25         <th>Âge</th>
26     </tr>";
27 foreach ($tableau_utilisateurs as $nom => $infos) {
28     echo "<tr>
29         <td>$nom</td>
30         <td>{$infos['prenom']}</td>
31         <td>{$infos['ville']}</td>
32         <td>{$infos['age']}</td>
33     </tr>";
34 }
35 echo "</table>";
36 ?>
37
```



Nom	Prénom	Ville	Âge
Abla	Abla	Rabat	24
Chaimae	Chaimae	Rabat	31
Hajar	Hajar	Rabat	34

